

Task J1: Сервер генерации ключей

Вам необходимо реализовать микросервис, генерирующий пары ключей RSA по запросам клиентов.

Сервис должен слушать на сокете TCP так, чтобы к нему можно было подключаться с других компьютеров. Клиенты (возможно, с других компьютеров) подключаются и передают имя (текстовую строку ASCII), заканчивающуюся нулевым байтом.

Если имя было получено первый раз, сервер генерирует пару приватного и публичного ключей RSA с 8192-битным приватным ключом и выдает сертификат X509 на публичный ключ и имя, переданное клиентом. Затем он сохраняет имя и ключи в своей оперативной памяти и передает полученную пару ключей клиенту.

Если имя ранее уже запрашивалось, сервер отдает ранее созданную пару ключей и сертификат. Обратите внимание, что повторный запрос с тем же именем может прийти раньше, чем генерация и подпись ключа завершится.

ВНИМАНИЕ! С точки зрения безопасности, такая технология раздачи приватных ключей совершенно неприемлема. Не используйте такой подход для реальных задач!

Решение также должно содержать клиент, который получает имя, адрес или DNS имя сервера и номер порта, присоединяется к серверу и сохраняет полученную пару ключей в виде .key и .crt файлов. Клиент обязан иметь опции командной строки, позволяющие задать задержку в секундах между отправкой запроса и считыванием ответа (имитация медленного клиента), а также завершение вместо считывания ответа (имитация аварийного завершения клиента).

Генерация ключей - вычислительно интенсивная задача, поэтому она должна быть реализована с использованием фиксированного пула нитей, предположительно (но не обязательно) по числу процессорных ядер вашего компьютера. Количество генерирующих нитей должно задаваться в командной строке при запуске. При тестировании, преподаватель может установить их количество больше, чем на вашем компьютере есть аппаратных нитей.

Для генерации пар ключей следует использовать `java.security.KeyPairGenerator`, для подписи публичного ключа `org.bouncycastle.cert.X509v3CertificateBuilder` (встроенный класс `java.security.cert.CertificateFactory` обеспечивает чтение сертификатов из файлов, но не их создание). Ключ для подписи должен быть создан заранее и читаться из файла при запуске микросервиса, Issuer Name должен быть фиксированным (задаваться из командной строки или конфигурационного файла микросервиса), Subject Name - совпадать с именем, который передает клиент.

Предполагается, что микросервис содержит нить или несколько нитей, ответственных за коммуникацию с клиентами. Эти нити используют мультиплексирование ввода-вывода при

помощи `java.nio.channels.Selector`, принимают новые соединения и запросы на генерацию ключей, устанавливают запросы на генерацию ключей в очередь, откуда их получают свободные генерирующие нити. Построив ключи и сертификат, генерирующая нить ставит запрос на передачу ключа в другую очередь, откуда их получает передающая нить или нити. Таким образом, генерирующая нить может быть заблокирована, только если нет работы, но не на передаче результата клиентам.

Возможность реализации взаимодействия с клиентами на основе Virtual Threads на сентябрь 2025 года окончательно не установлена, можете попробовать сами на свой страх и риск. Сервер должен поддерживать не менее сотни одновременно активных клиентов (включая “медленные” клиенты), поэтому создавать нить ОС на каждое клиентское соединение недопустимо.